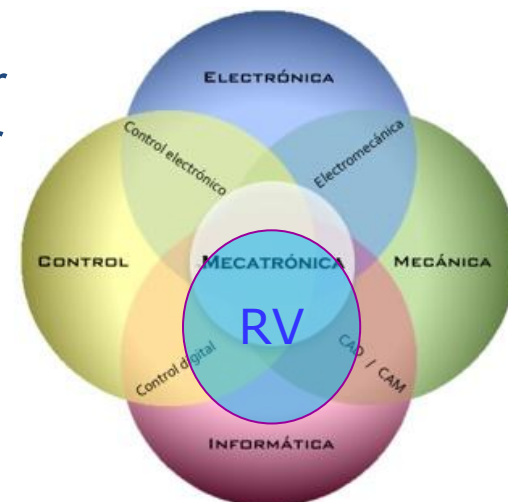


Realidad Virtual

Presentación

Mg. Javier J. Rosenstein
Ing. Carlos A. Tomba

javier.rosenstein@ingenieria.uncuyo.edu.ar
alejandro.tomba@ingenieria.uncuyo.edu.ar



Ingeniería en Mecatrónica

Objetivos fundamentales

- Comprender los conceptos fundamentales asociados a los ambientes virtuales
- Conocer el estado del arte y las herramientas disponibles para crear, explorar y manipular los ambientes virtuales.
- Utilizar diferentes herramientas que permitan la creación, exploración y manipulación de ambientes virtuales.
- Obtener productos software que operen en realidad virtual, aprovechando las particularidades de diferentes dispositivos de IHM.

Generalidades Metodológicas

- Modelo general: seminario + aula/taller
- Desarrollo teórico de los temas fundamentales, entrelazados según complejidad y relaciones.
- Prácticas temáticas complementarias a los temas teóricos de complejidad creciente y evolutiva.
- Actividades de extensión, realizadas de manera individual o grupal/cooperativa según el caso.
- Eventuales coloquios ante el resto de la clase sobre diferentes aspectos y/o conceptos aplicables a RV.

Evaluaciones

- Para obtener la Regularidad

- Aprobar 1 Control Parcial Teórico-Práctico
 - Eventual examen global de recuperación
- Aprobar el desarrollo y presentación del núcleo del Trabajo Práctico Integrador o Especial (TE)
- Aprobar las actividades de seguimiento, correspondientes a los Trabajos Prácticos.
- Cumplir con las disposiciones administrativas

- Para alcanzar la Promoción

- Desarrollar el Trabajo Especial (orientado a obtener un Producto Software combinado con Dispositivos de E/S aplicado a Realidad Mixta), de manera individual y completa
- Elaborar un Informe Técnico sobre el TE anterior.
- Aprobar los 2 anteriores, a más tardar en la última semana del cursado.

Evaluación Final

- Condición de Alumno Regular

- Desarrollar el Trabajo Especial (orientado a obtener un Producto Software combinado con Dispositivos de E/S aplicado a Realidad Mixta) iniciado en el cursado u otro desde el principio, de manera individual y completa
- Elaborar un Informe Técnico sobre el TE anterior.
- Aprobar los 2 productos anteriores, al menos 10 días antes de la fecha de examen final elegida.
- Coloquio teórico-práctico sobre el TE, orientado básicamente a explicar las estrategias y mecanismos utilizados en la confección del mismo, durante el Examen Final.

- Condición de Alumno Libre

- Se adiciona a lo anterior una Evaluación Tradicional sobre Conceptos Teóricos del Programa de Estudio, asignados por el profesor/tribunal en el momento del examen.

Bibliografía

- G.BURDEA y P.COIFFET (2003): Virtual Reality Technology (2nd ed.on), Ed. Wiley-IEEE Press
- A.CRAIG, W.SHERMAN y J.WILL (2009): Developing Virtual Reality Applications, Morgan Kaufmann
- M.GUTIERREZ, F.VEXO Y D.THALMANN (2008): Stepping into Virtual Reality, Springer-Verlag
- DEITEL y DEITEL (2008): Cómo programar en Java. (7a ed.), Pearson Education
- D.SHIFFMAN Learning Processing (2008): A Beginner's Guide to Programming Images, Animation, and Interaction, Morgan Kaufmann Series
- D.HEARN y M.P.BAKER (2006): Gráficos por computadora con OpenGL (3a ed.), Pearson-Prentice Hall
- R.PARENT (2012): Computer Animation. Algorithms and Techniques (3a ed.), Morgan Kaufman
- G.SELLERS, R.WRIGH Y N.HAEMEL (2013): OpenGL SuperBible (6th Ed.), Addison-Wesley
- C.REAS Y B.FRY (2010): Getting Started with Processing, O'Reilly
- K.ERLEBEN, J.SPORRING y otros (2011): Física para videojuegos, Cengage Learning